

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Raport

Lucrarea de laborator Nr. 1

Disciplina: Securitatea informațională

Tema: Instalarea și conectarea a două mașini virtuale

A efectuat: st. gr. SI-264

Radu Sologub

A verificat: **Reișman Patricia**, asis. univ.

Chișinău, 2026

Lucrarea de laborator nr. 1

Introducere — sarcina și mediul de lucru

Scopul lucrării este importarea a două mașini virtuale, conectarea lor la aceeași rețea internă și verificarea comunicării prin comanda ping. Pentru realizare s-a utilizat Virtual Machine Manager (virt-manager), cu QEMU/KVM și libvirt, în locul VirtualBox indicat în enunț.

Fișierele furnizate sunt lab.ova și kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.7z. Prima mașină rulează Ubuntu 22.04.5 LTS, cu numele si-lab; a doua este imaginea oficială Kali Linux 2026.2. Gazda utilizează Linux, iar administrarea se face prin conexiunea QEMU/KVM de sistem (qemu:///system).

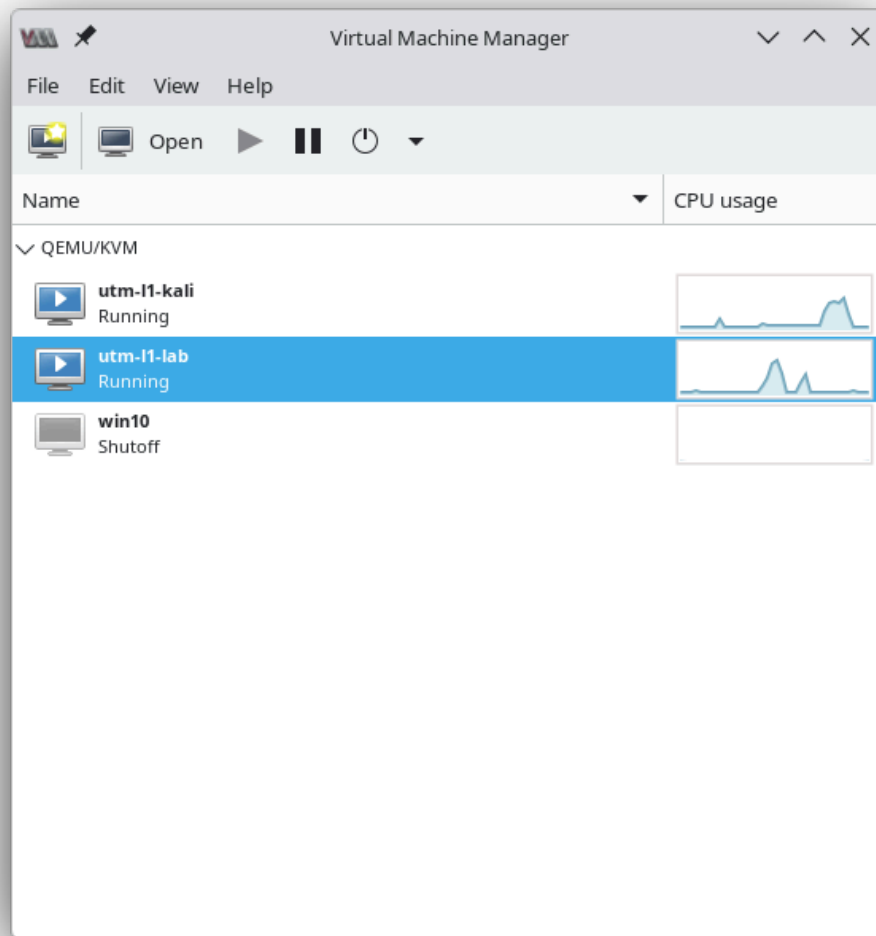
Versiuni pe gazdă: Virtual Machine Manager 5.1.0, libvirt 12.7.0 și QEMU 11.1.1. Ubuntu primește 2 procesoare virtuale și 3072 MiB RAM; Kali primește 2 procesoare virtuale și 4096 MiB RAM. Ambele folosesc discuri QCOW2, controler SATA și câte o placă de rețea E1000.

1. Importarea mașinilor virtuale

Arhiva OVA este un pachet care conține descrierea OVF și discul VMDK; nu este un disc bootabil. S-a extras lab-disk1.vmdk și s-a convertit în QCOW2. Arhiva Kali a fost dezarhivată, apoi discul VDI a fost convertit în același format. Fișierele originale descărcate au fost păstrate.

```
tar -xf lab.ova
qemu-img convert -f vmdk -O qcow2 lab-disk1.vmdk lab.qcow2
7z x kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.7z
qemu-img convert -f vdi -O qcow2 kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.vdi kali.qcow2
```

Mașinile au fost create prin virt-install cu opțiunea --import și sunt disponibile în Virtual Machine Manager sub numele utm-l1-lab și utm-l1-kali. Discurile de lucru se află în /var/lib/libvirt/images/utm-l1/. Configurația inițială ova1, care atașă arhiva OVA ca disc raw, a fost eliminată și înlocuită cu importul corect.



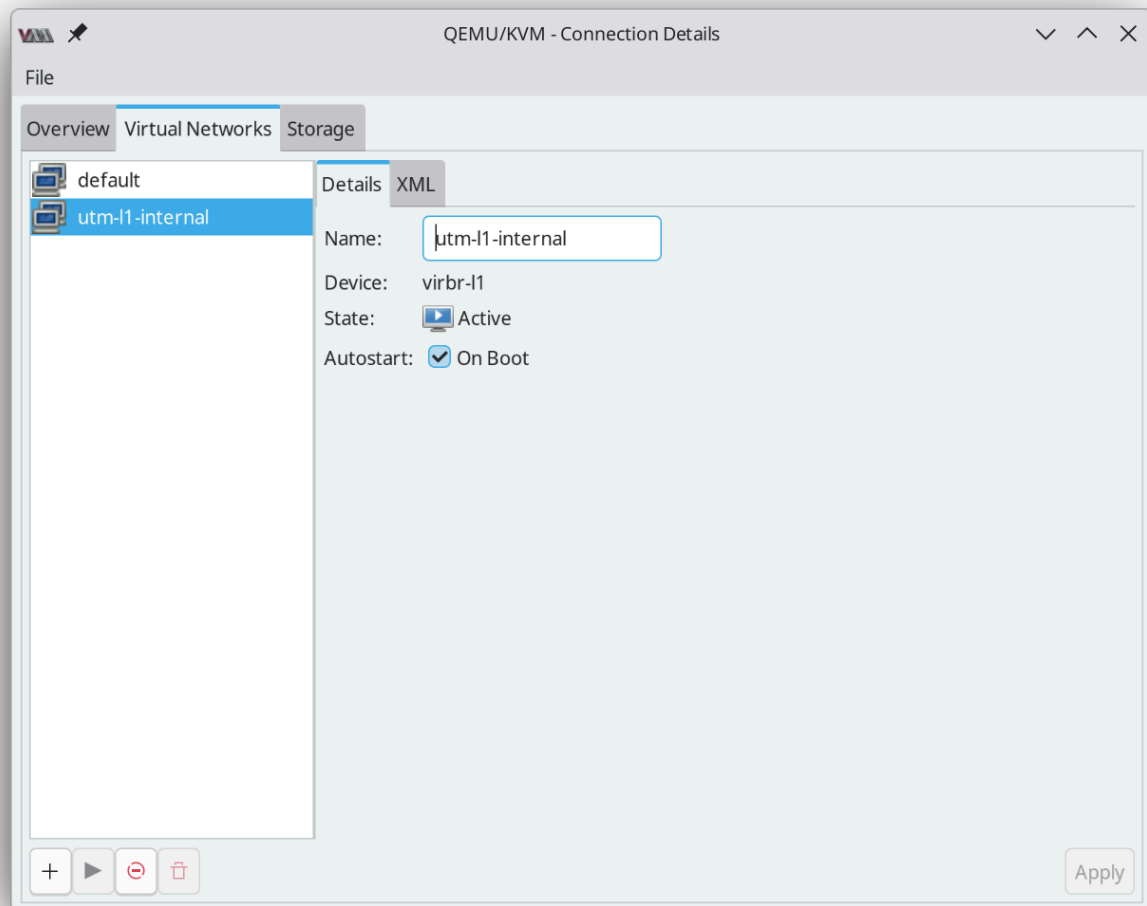
1.1 - Mașinile laboratorului în Virtual Machine Manager

2. Configurarea rețelei interne

Ambele adaptoare sunt conectate la rețeaua libvirt utm-l1-internal, prin bridge-ul virbr-l1. Rețeaua nu conține elementul forward, deci nu are NAT sau rutare spre rețeaua fizică. Nu are nici elementul ip: gazda nu primește o adresă pe această rețea și nu furnizează DHCP. Adresele sunt configurate static în cele două sisteme, realizând segmentul intern solicitat.

```
<network>
  <name>utm-l1-internal</name>
  <bridge name="virbr-l1" stp="on" delay="0"/>
</network>
```

Ubuntu: eth0 — 192.168.50.10/24. Kali: eth0 — 192.168.50.20/24. Ambele adrese aparțin subrețelei 192.168.50.0/24, cu masca 255.255.255.0. Nu este necesar un gateway pentru comunicarea directă dintre ele.



2.1 - Rețeaua internă comună în Virtual Machine Manager

3. Configurarea adreselor IP

În Ubuntu, configurațiile de rețea ale appliance-ului, care se refereau la DHCP și adaptoare VirtualBox, au fost înlocuite cu o singură configurație Netplan. Generarea rețelei prin cloud-init a fost dezactivată pentru a păstra configurația la repornire.

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: false
      addresses: [192.168.50.10/24]

sudo netplan apply
```

În Kali, profilul NetworkManager L1-Internal folosește adresare manuală și conectare automată. Configurația este persistentă, fără gateway implicit.

```
sudo nmcli con add type ethernet ifname eth0 con-name L1-Internal \
  ipv4.method manual ipv4.addresses 192.168.50.20/24 \
  ipv4.never-default yes ipv6.method disabled
sudo nmcli con mod L1-Internal connection.autoconnect-priority 100
sudo nmcli con up L1-Internal
```

4. Verificarea conexiunii: Ubuntu → Kali

În terminalul Ubuntu s-au afișat adresa interfeței și rezultatul a patru cereri ICMP către Kali. Comanda `ip -4 -br addr show eth0` prezintă într-un format compact adresa IPv4 și starea plăcii utilizate în laborator.

```
hostname
ip -4 -br addr show eth0
ping -c 4 192.168.50.20
```

```
vagrant@si-lab:~$ hostname
si-lab
vagrant@si-lab:~$ ip -4 -br addr show eth0
eth0      UP              192.168.50.10/24
vagrant@si-lab:~$ ping -c 4 192.168.50.20
PING 192.168.50.20 (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.356 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.617 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.391 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.375 ms

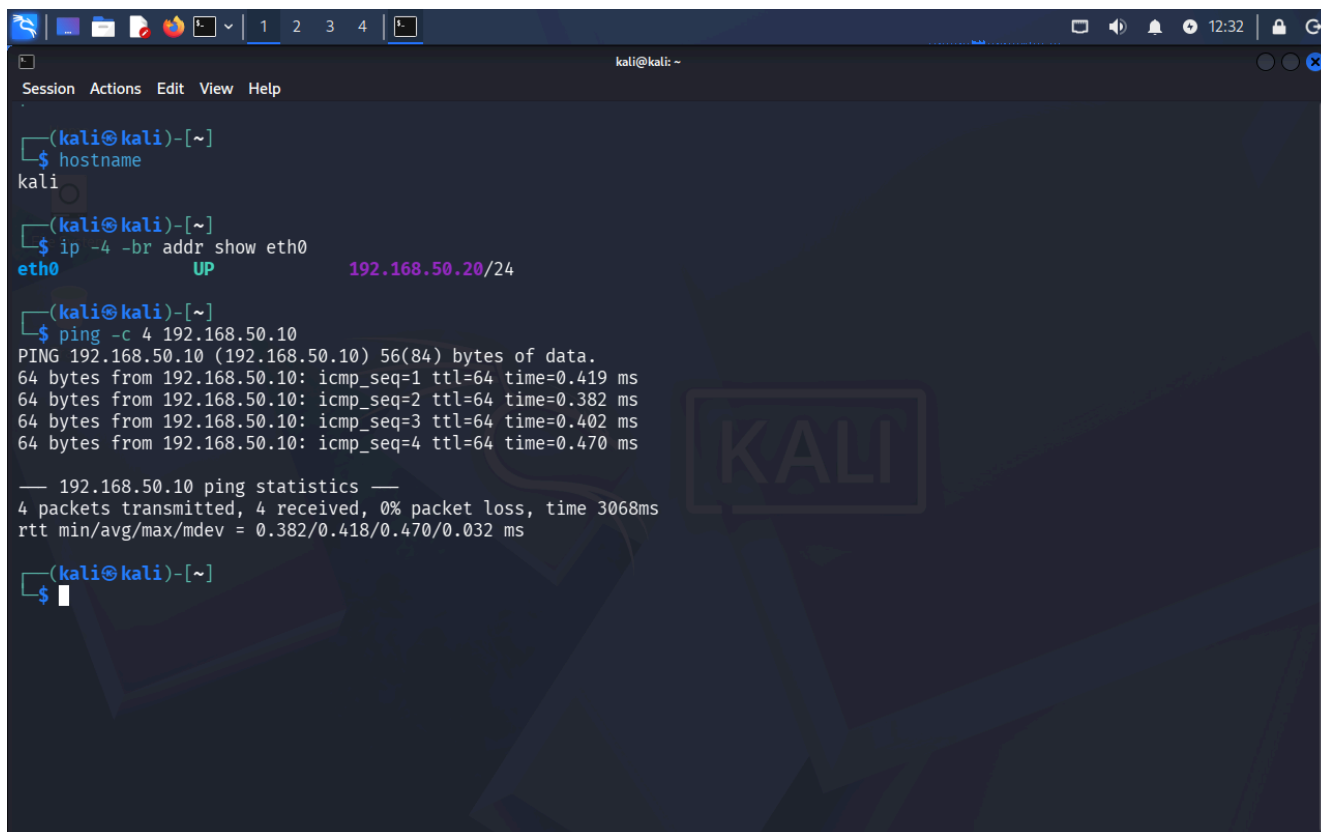
--- 192.168.50.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3067ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.356/0.434/0.617/0.105 ms
vagrant@si-lab:~$ _
```

4.1 - Adresa Ubuntu și verificarea ping către Kali Linux

5. Verificarea conexiunii: Kali → Ubuntu

Verificarea a fost repetată în sens invers, din Kali către Ubuntu, pentru a demonstra comunicarea bidirecțională între cele două mașini.

```
hostname
ip -4 -br addr show eth0
ping -c 4 192.168.50.10
```

A screenshot of a Kali Linux terminal window. The window title is 'kali@kali: ~'. The terminal shows the following commands and output:
1. `hostname` returns `kali`.
2. `ip -4 -br addr show eth0` returns `eth0 UP 192.168.50.20/24`.
3. `ping -c 4 192.168.50.10` returns:
PING 192.168.50.10 (192.168.50.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.419 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.382 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.402 ms
64 bytes from 192.168.50.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.470 ms
— 192.168.50.10 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3068ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.382/0.418/0.470/0.032 ms
The terminal has a dark background with a faint 'KALI' logo watermark.

5.1 - Adresa Kali și verificarea ping către Ubuntu

Concluzii

Cele două mașini virtuale au fost importate și pornite în QEMU/KVM, fiind administrate din Virtual Machine Manager. Ambele sunt conectate la același segment intern și folosesc adrese IPv4 statice. Testele ping în ambele sensuri confirmă comunicarea directă; în fiecare sens s-au primit toate cele 4 răspunsuri, cu 0% pierderi. Testele au fost repetate după repornirea ambelor sisteme, confirmând păstrarea adreselor. Rezultatele sunt prezentate în capturile de ecran.

Lucrarea demonstrează diferența dintre o arhivă de appliance și un disc virtual, importanța conectării adaptoarelor la aceeași rețea și rolul adresării IP în verificarea conectivității. Alegerea virt-manager schimbă instrumentul de administrare, păstrând obiectivul practic al cerinței.

Bibliografie

1. libvirt — Network XML format: <https://libvirt.org/formatnetwork.html>
2. Kali Linux — Import Pre-Made Kali VirtualBox VM: <https://www.kali.org/docs/virtualization/import-premade-virtualbox/>
3. Image Kali Linux 2026.2: <https://cdimage.kali.org/kali-2026.2/kali-linux-2026.2-virtualbox-amd64.7z>
4. Enunțul laboratorului L1, furnizat de cadrul didactic; documentație consultată la 14.09.2026.